PRODUTO DE POTÊNCIAS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Números	**Ano**	8º Ano
Objeto do Conhecimento	Propriedades de potência		
Habilidades BNCC	• (EF08MA01) Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (2 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 50 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Nesta aula, os estudantes serão convidados a investigar a relação entre os expoentes dos fatores e do resultado de uma multiplicação de potências de mesma base. Para que eles possam avançar nessa investigação com mais segurança, é preciso que já estejam apropriados do conceito de potenciação como uma multiplicação de fatores iguais. Então, uma boa forma de começar essa aula é retomar, no coletivo, esse conceito, aproveitando para explorar, também, o vocabulário próprio da operação potenciação. Nesse sentido, sugerimos que você anote na lousa, por exemplo, 3^2 e pergunte qual é o resultado de "dois ao cubo". Em seguida, pergunte, também, como os estudantes chegaram a esse valor. Pode ser interessante fazer mais um caso, por exemplo, usando 3^4.

Questione os estudantes sobre qual número nos exemplos representa a base e qual representa o expoente. É provável que, nesse momento, eles entendam que o expoente representa "a quantidade de vezes que o fator se repete na multiplicação". Sabemos que essa afirmação não é

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.1***

válida para, por exemplo, $2^{0,5}$, mas não é preciso questioná-los sobre isso nesse momento, já que, para essa aula, esse entendimento é suficiente. Ao final da aula, eles devem concluir que $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ ao menos para m e n pertencentes ao conjunto dos números naturais. Futuramente, você poderá formalizar a propriedade ressaltando que ela é válida para quaisquer m e n pertencentes ao conjunto dos números reais, desde que a seja um número real não nulo.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo pode não conseguir encontrar padrões entre os expoentes dos fatores e o expoente do resultado.	• Ao escrever todos os fatores de 2^4, 2^2 e 2^1, quantos fatores são escritos ao todo?
O grupo pode não conseguir explicar o procedimento de forma genérica.	• Há um procedimento comum em todos os produtos para encontrar o resultado na forma de uma potência simplificada?

Para terminar a aula, sugerimos que você solicite que cada grupo coloque um de seus novos produtos de potências de mesma base na lousa, organizada previamente com um espaço para cada um. Durante a realização da atividade, combine com o grupo qual novo produto deve registrar na lousa, garantindo que não ocorra repetições. Em seguida, solicite a um deles que explique a conclusão que chegaram, usando o seu próprio exemplo ou outro exposto na lousa. Um outro grupo pode complementar a explicação.

Pode ser interessante sistematizar a aula apresentando a tabela a seguir na lousa, na qual é possível observar que o produto de potências de mesma base (primeira coluna) contém a mesma quantidade de fatores que a potência simplificada (terceira coluna).

Produto de potências	**Produto expandido**	**Potência simplificada**
$2^3 \cdot 2^5$	$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$	2^8

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.2***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Junto com os estudantes, é importante que a formalização da propriedade seja feita em uma frase curta e/ou usando a notação $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, sendo m e n números pertencentes ao conjunto dos naturais.

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução 1

O grupo consegue explicar o padrão, descrevê-lo e criar novos exemplos.

Observam que os expoentes representam o número de vezes que a base repete em cada operação. Então, no primeiro fator, o 2 está repetindo "3" vezes e, no segundo, o 2 está repetindo "2" vezes. Assim, no produto, estamos repetindo o 2 "5" vezes. Ao todo, o 2 aparece "3 + 2" vezes. Exemplo:

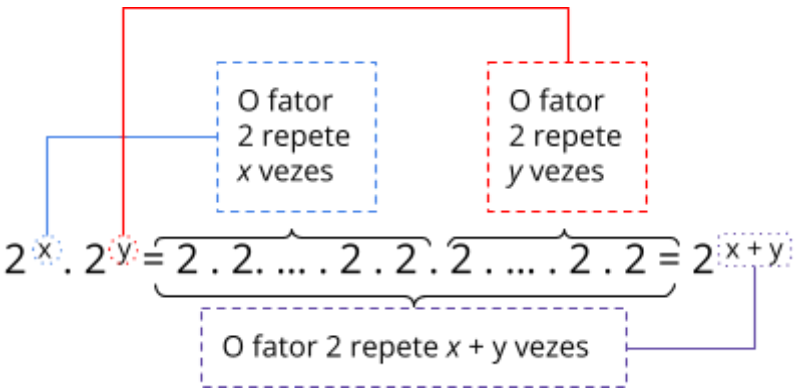
$$2^3 \cdot 2^2 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$$

$$2^3 \cdot 2^2 = 2^{3+2}$$

$$2^3 \cdot 2^2 = 2^5$$

Solução 2

O grupo elabora um esquema para explicar o padrão observado.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.3***

PRODUTO DE POTÊNCIAS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Escrevam as operações que aparecem na tabela do cartão de recursos e discutam:

- Para cada caso, quais padrões vocês observam entre os expoentes das potências nas colunas 1 e 3?

Produto do grupo

Com base nas discussões, escrevam no caderno uma explicação sobre o que pode ser feito com os expoentes das potências de mesma base, quando são multiplicadas, para encontrar uma potência simplificada. Testem a explicação discutida em, pelo menos, dois novos produtos de potências de mesma base.

Critérios de avaliação

- O grupo apresenta uma explicação para determinar, na forma de potência, o produto de duas ou mais potências de mesma base;
- O grupo testa a explicação que elaborou em, pelo menos, dois novos produtos de mesma base.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.4***

PRODUTO DE POTÊNCIAS
CARTÃO DE RECURSOS

Produto de potências	Produto expandido	Potência simplificada
$2^3 \cdot 2^2$		
$2^3 \cdot 2^1$		
$2^5 \cdot 2^2$		
$2^4 \cdot 2^2 \cdot 2^1$		
$2^5 \cdot 2^3 \cdot 2^1$		

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.5***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

PRODUTO DE POTÊNCIAS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Complete os quadrados ⬚ com valores que tornem as sentenças verdadeiras.

Explique como você pensou.

a) $11^{\square} \cdot 11^{5} = 11^{9}$

b) $7^{2} \cdot 7^{\square} \cdot 7^{\square} = 7^{5}$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.6***